

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Севастопольский государственный университет
Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный
институт»

Факультет ИТ

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №7
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
по дисциплине
«Методы и системы искусственного интеллекта»

Выполнил:
ст. гр. ИС/б-22-2-о
Мовенко К. М.
Проверила:
Сметанина Т. И.

Севастополь
2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка экспертной системы продукционного типа на языке Prolog, исследование базовых принципов организации экспертных систем.

2. ЗАДАНИЕ

- 2.1. Изучить модели представления знаний по лекционному материалу и учебным пособиям;
- 2.2. Детально изучить организацию продукционной системы, механизмы прямого и обратного вывода, основы построения подсистемы объяснения, примеры реализации ЭС на Прологе;
- 2.3. Выполнить анализ предметной области ЭС в соответствии с вариантом задания:
 - а. выбрать задачу, решаемую ЭС, и определить цели системы: конечные, промежуточные и вспомогательные;
 - б. выделить подзадачи, которые следует решить для достижения цели;
 - с. разработать продукционную базу правил для решения выделенных подзадач;
- 2.4. Ознакомиться с примерами программных кодов, приведённых в приложении, и, по аналогии, разработать ЭС продукционного типа для решения задачи в заданной предметной области;
- 2.5. Создать в среде программирования Пролог проект ЭС и выполнить его отладку;
- 2.6. Исследовать свойства разработанной системы. Получить протоколы работы системы при доказательстве различных целевых утверждений;
- 2.7. Зафиксировать результаты работы программы в виде экранных копий;

3. ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ

Реализовать продукционную экспертную систему в соответствии с номером варианта (**13 – Сельское хозяйство**). Количество рассматриваемых объектов предметной области, а также характеризующих их атрибутов должно быть не менее 10. Система должна уметь давать объяснения вывода.

Задачу, решаемую ЭС, выбрать самостоятельно с учётом перечня задач, указанного в методических указаниях.

4. ХОД РАБОТЫ

Была разработана экспертная система на языке Prolog по предметной области «Сельское хозяйство». Она предназначена для того, чтобы по климатическим условиям определять можно ли в этой среде выращивать ту или иную культуру из заданного перечня.

Система использует базу продукционных правил, которые связывают условия среды с гипотезами о том, какую культуру в ней лучше выращивать (листинг 3.1).

Листинг 3.1 – База знаний ЭС (np.pl)

```
info :-
    nl,
    write('*****'), nl,
    write('*      Экспертная система      *'), nl,
    write('*      "Сельское хозяйство"      *'), nl,
    write('*-----*'), nl,
    write('*      Отвечайте на вопросы:      *'), nl,
    write('*      да, нет, почему              *'), nl,
    write('*      Для объяснения решения      *'), nl,
    write('*      введите цель                  *'), nl,
    write('*****'), nl,
    write('Введите любой символ'), nl,
    get0(_).

% ----- ГИПОТЕЗЫ -----
h1  :: гипотеза (расти (кукуруза)) .
h2  :: гипотеза (расти (рис) ) .
h3  :: гипотеза (расти (пшеница) ) .
h4  :: гипотеза (расти (виноград) ) .
h5  :: гипотеза (расти (соя) ) .
```

```

h6  :: гипотеза (расти (подсолнечник)) .
h7  :: гипотеза (расти (картофель)) .
h8  :: гипотеза (расти (лён)) .
h9  :: гипотеза (расти (овёс)) .
h10 :: гипотеза (расти (кофе)) .

% ----- ПРИЗНАКИ -----
% факты, верность которых можно спрашивать у пользователя
q1  :: признак (температура (высокая)) .
q2  :: признак (температура (средняя)) .
%
q3  :: признак (осадков (много)) .
q4  :: признак (осадков (средне)) .
q5  :: признак (осадков (мало)) .

q6  :: признак (почва (чернозём)) .
q7  :: признак (почва (песчаная)) .
q8  :: признак (почва (глинистая)) .

q9  :: признак (заморозков (нет)) .

% ----- ПРАВИЛА -----
правило1 :: если температура (высокая) и осадков (средне) и почва (чернозём)
           то расти (кукуруза) .

           правило2 :: если температура (высокая) и осадков (много) и почва (чернозём) и
заморозков (нет) то расти (соя) .

           правило3 :: если температура (высокая) и осадков (много) и почва (глинистая) и
заморозков (нет) то расти (рис) .

           правило4 :: если температура (высокая) и осадков (мало) и почва (чернозём)
           то расти (подсолнечник) .

           правило5 :: если температура (высокая) и осадков (мало) и почва (песчаная) и
заморозков (нет) то расти (виноград) .

           правило6 :: если температура (средняя) и осадков (много) и почва (глинистая)
           то расти (овёс) .

           правило7 :: если температура (средняя) и осадков (средне) и почва (чернозём)
           то расти (пшеница) .

           правило8 :: если температура (средняя) и осадков (средне) и почва (песчаная)
           то расти (лён) .

           правило9 :: если температура (средняя) и осадков (средне) и почва (глинистая)
           то расти (кофе) .

           правило10 :: если температура (средняя) и осадков (мало) и почва (песчаная)
           то расти (картофель) .

```

Экспертный агент ищет подходящее решение методом обратного вывода, поочерёдно перебирая гипотезы и пытаясь найти правила их доказывающие (листинг 3.2).

Листинг 3.2 – Машина вывода для ЭС продукционного типа

```
% Интерпретатор (машина вывода) для ЭС продукционного типа
```

```

% Метод вывода: обратный вывод

:- dynamic сообщено/2.

% объявление операторов
определить_операторы :-
    or(920, xfy, и),
    or(950, xfx, то),
    or(960, fx, если),
    or(970, xfx, '::').
:-определить_операторы.

% ----- ОБРАТНЫЙ ВЫВОД -----
/* Предикат найти(Н, Стек, Д):
    Н - проверяемая гипотеза (цель),
    Стек - стек из имён доказываемых гипотез и правил
    Д - дерево вывода целевого утверждения.
    Предикат получает на вход Н и Стек=[Н] и в процессе обратного вывода
    строит дерево вывода Д. */
% -----

% случай 1: цель Н уже подтверждена пользователем
найти(Н, _, сообщено(Н)) :- сообщено(Н, да).
найти(Н, Стек, сообщено(Н)) :- запрашиваемая(Н), not(сообщено(Н, _)),
    спроси(Н, Стек).

% случай 2: цель Н подтверждается фактом, уже известным системе
найти(Н, _, Факт :: Н) :- Факт :: Н.

% случай 3: цель Н соответствует следствию одного из правил
найти(Н, Стек, Правило :: если Д1 то Н) :-
    Правило :: если Н1 то Н,
    найти(Н1, [Правило | Стек], Д1).

% случай 4: доказываемая конъюнкция гипотез Н = Н1 и Н2
найти(Н1 и Н2, Стек, Д1 и Д2) :-
    найти(Н1, Стек, Д1), найти(Н2, Стек, Д2).

% ----- ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА НА ВОПРОСАХ ПОЛЮЗОВАТЕЛЮ -----
% проверка: является ли гипотеза "признаком" (можно ли её спросить)
запрашиваемая(Н) :- _ :: признак(Н).

% вывод вопроса и ввод ответа
спроси(Н, Стек) :- write(Н), write('?'), nl,
    read(О), ответ(Н, О, Стек).

% ----- ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ "ДА / НЕТ" -----
ответ(Н, да, _) :- assert(сообщено(Н, да)), !.
ответ(Н, нет, _) :- assert(сообщено(Н, нет)), !, fail.

% ----- ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ "ПОЧЕМУ" -----
% случай 1: стек целей пустой
/*ответ(Н, почему, []) :- !, write(' Вы задаете слишком много вопросов'),
nl,
    спроси(Н, []).*/

% случай 2: в стеке лишь одна цель (доказываемая гипотеза)
ответ(Н, почему, [Н1]) :- !, write('моя гипотеза: '),
    write(Н1), nl, спроси(Н, []).

% случай 3: в стеке несколько элементов (выводим текущую подцель и номер
правила)
ответ(Н, почему, [Правило | Стек]) :- !,
    Правило :: если _ то Н2,
    write('Пытаюсь доказать '), write(Н2),

```

```

write(' с помощью правила: '), write(Правило), nl,
спроси(Н, Стек).

% ----- ОБРАБОТКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА -----
ответ(Н, _, Стек) :- write('Ответ недействителен'), nl,
write('Возможные ответы: да, нет, почему'), nl,
спроси(Н, Стек).

% ----- ПОДСИСТЕМА ОБЪЯСНЕНИЯ -----
% поиск целевого утверждения Н в дереве
как(Н, Дерево) :- как1(Н, Дерево), !.

% сообщение, если решения Н нет в дереве решений
как(Н, _) :- write(Н), write(' не доказано'), nl.

% случай 1: если Н сообщено пользователем
как1(Н, _) :- сообщено(Н, _), !,
write(Н), write(' было указано пользователем'), nl.

% случай 2: если Н подтверждается не правилами, а фактом
как1(Н, Факт :: Н) :- !,
write(Н), write(' является фактом '), write(Факт), nl.

% случай 3: если решение Н было выведено через дерево правил
как1(Н, Правило :: если _ то Н) :- !,
write(Н), write(' было доказано с помощью '), nl,
Правило :: если Н1 то Н,
отобрази_правило(Правило :: если Н1 то Н).

/*% случай 4: Н это правило, выведенное из другого правила
как1(Н, Правило :: если Дерево то _) :- как(Н, Дерево).

% случай 5: если предпосылки образуют конъюнкцию
как1(Н, Правило :: если Дерево1 и Дерево2 то _) :-
как(Н, Дерево1), как(Н, Дерево2).*/

% вывод правила на экран
отобрази_правило(Правило :: если Н1 то Н) :-
write(Правило), write(':'), nl,
write('если '), write(Н1), nl,
write('то '), write(Н), nl.

% ----- ВЫЗОВ ИНТЕРПРЕТАТОРА -----
инициализация :- retractall(сообщено(_, _)).

% ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
start :-
/* Загрузка базы знаний из файла */
reconsult('C:/Users/kosta/Documents/Учёба/8 семестр/МиСИИ/ЛР Prolog
3/Экспертная система/nb.pl'),
info,
go_exp_sys.

% цикл перебора гипотез в поисках решения
go_exp_sys :- инициализация,
_ :: гипотеза(Н),
найти(Н, [Н], Дерево),
write('Решение: '), write(Н), nl,
объясни(Дерево),
возврат.

% объяснение вывода утверждения
объясни(Дерево) :- write('объяснить ? [цель/нет]:'), nl, read(Н),
(Н \= нет, !, как(Н, Дерево), объясни(Дерево)) ; !.

```

```
% поиск следующих решений
возврат :- nl, write('Искать ещё решение [да/нет]?: '), nl, read(нет).
```

Взаимодействие с системой происходит через диалог с пользователем, где система задаёт вопросы, а пользователь отвечает «да», «нет» или «почему» для получения объяснения.

Первым делом было проверено, что интерпретатор способен на основе имеющихся гипотез задавать пользователю вопросы о параметрах задачи и на их основе вычислять искомое решение (рисунок 3.1).

```
102 ?- start.

*****
*      Экспертная система      *
*      "Сельское хозяйство"     *
*-----*
*      Отвечайте на вопросы:    *
*      да, нет, почему          *
*      Для объяснения решения   *
*      введите цель             *
*****
Введите любой символ
|:
температура(высокая)?
|: да.
осадков(средне)?
|: нет.
осадков(много)?
|: нет.
температура(средняя)?
|: нет.
осадков(мало)?
|: да.
почва(песчаная)?
|: да.
заморозков(нет)?
|: да.
Решение: расти(виноград)
```

Рисунок 3.1 – Тестирование машины ввода-вывода и подсистемы обучения

Затем была проверена работоспособность подсистемы объяснения — пользователь может задавать факты, после чего система пытается найти в дереве решений их обоснование (рисунок 3.2).

```

объяснить ? [цель/нет]:
|: расти(виноград).
расти(виноград) было доказано с помощью
правило5:
если температура(высокая)и осадков(мало)и почва(песчаная)и заморозков(нет)
то расти(виноград)
объяснить ? [цель/нет]:
|: почва(песчаная).
почва(песчаная) было указано пользователем
объяснить ? [цель/нет]:
|: температура(низкая).
температура(низкая) не доказано
объяснить ? [цель/нет]:

```

Рисунок 3.2 – Тестирование подсистемы объяснения решений

Также программа способна в ходе поиска целевой гипотезы объяснять пользователю причину, почему она задала тот или иной вопрос (рисунок 3.3).

```

температура(высокая)?
|: почему.
Пытаюсь доказать расти(кукуруза) с помощью правила: правило1
температура(высокая)?
|: нет.
температура(средняя)?
|: да.
осадков(средне)?
|: нет.
осадков(мало)?
|: почему.
Пытаюсь доказать расти(картофель) с помощью правила: правило10
осадков(мало)?
|: да.
почва(песчаная)?
|: да.
Решение: расти(картофель)

```

Рисунок 3.3 – Формирование объяснений по ходу поиска решения

5. ВЫВОД

В результате выполнения лабораторной работы была разработана экспертная система продукционного типа на языке Prolog. Были исследованы основные принципы организации экспертных систем.